



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8152/8142

ที่ อว7601.2/404/2568

วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2568 (13 พฤษภาคม 2568) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครั้งที่ 7/2568 (25 กรกฎาคม 2568) มีมติเห็นควรให้ หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568 เพื่อเสนอให้คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาอีกครั้ง (ภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเล่มหลักสูตรฉบับแก้ไข)

(ผศ. ดร.นงพงา คุณจักร)

ประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

สำเนา : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 7/2568

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ประชุมเมื่อ ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.30-12.00 น. ในระบบ Office 365 Teams

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1) ผศ. ดร.นงพงา คุณจักร | ประธานคณะทำงานฯ |
| 2) ผศ. ดร.ศิววรรณ พูลพันธ์ | กรรมการ |
| 3) ผศ. นิมิต เหมงเวหา | กรรมการ |
| 4) อ.ปานเลิศ ศิริวงศ์ | กรรมการ |
| 5) นางณัฐวรินทร์ บุญญา | กรรมการ |

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) ผศ. ดร.อุษณีย์ คำพูล | ผู้นำเสนอและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| 2) ผศ. พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| 3) ผศ. ดร.สมบัติ เจริญวิไลศิริ | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| 4) น.ส.ณิกา ยัมวิไล | เจ้าหน้าที่หลักสูตร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-----|
| 1) น.ส.ภัทรธิมา พัทธคุณัญญา | EDS |
| 2) น.ส.อภิญา ปรีสุทธิพงศ์ | EDS |
| 3) น.ส.กนกดา นันทโชติ | EDS |
| 4) น.ส.ธาริณี สุภาพสกุลนที | EDS |
| 5) นายวรวัฒน์ นกขุนทอง | EDS |

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตรอีกครั้งก่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
ได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 7/2568

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.30-12.00 น.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
1) ข้อมูลหลักสูตร		
- หน้าปก - หัวข้อ 3.2 ชื่อหลักสูตร - หัวข้อ 3.3 ชื่อปริญญา - หัวข้อ 3.18 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร	การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา : ☒ คงเดิม ลักษณะของหลักสูตร : ☒ ศาสตร์เดียว	
2) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร		
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. อ. ดร.สมพร เพียรสุขมณี* 2. ผศ. ดร.สมบุญ เจริญวิไลศิริ 3. ผศ. ดร.อุษณีย์ คำพูล 4. ผศ. พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล 5. อ. ดร.ฐิตินันท์ มีทอง รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 21 ท่าน ดังนี้ 1. ดร.สมพร เพียรสุขมณี 2. ผศ. มงคล สีนะวัฒน์ 3. ผศ. ดร.สมบุญ เจริญวิไลศิริ 4. ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข 5. ผศ. ดร.อุษณีย์ คำพูล 6. ดร.ไพบุลย์ ช่างทอง 7. ผศ. พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล 8. ดร.กองเกียรติ ปุภรัตน์พงศ์ 9. ดร.ฐิตินันท์ มีทอง 10. ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
- 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร		
- ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร		

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ		การดำเนินการของหลักสูตร												
	<table><tr><td>11. รศ. ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์</td><td>12. ผศ. ดร.เชษฐพงษ์ จรรย์อนุรักษ</td></tr><tr><td>13. รศ. ดร.เขวาลิต ลิ้มมณีจิตร</td><td>14. รศ. ดร.พรอมพงษ์ ปานดี</td></tr><tr><td>15. รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตรารณ</td><td>16. อ.เจษฎา จันทวงษ์โส</td></tr><tr><td>17. รศ. ดร.วิบูลย์ แซ่ตั้ง</td><td>18. ดร.สุริยพงศ์ นิลสังข์</td></tr><tr><td>19. ผศ. ดร.ไชยา คำคำ</td><td>20. ดร.อิทธิฤทธิ์ โมหะหมัด</td></tr><tr><td>21. ผศ. ดร.ชอแก้ว จตุรานนท์</td><td></td></tr></table>	11. รศ. ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์	12. ผศ. ดร.เชษฐพงษ์ จรรย์อนุรักษ	13. รศ. ดร.เขวาลิต ลิ้มมณีจิตร	14. รศ. ดร.พรอมพงษ์ ปานดี	15. รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตรารณ	16. อ.เจษฎา จันทวงษ์โส	17. รศ. ดร.วิบูลย์ แซ่ตั้ง	18. ดร.สุริยพงศ์ นิลสังข์	19. ผศ. ดร.ไชยา คำคำ	20. ดร.อิทธิฤทธิ์ โมหะหมัด	21. ผศ. ดร.ชอแก้ว จตุรานนท์			
11. รศ. ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์	12. ผศ. ดร.เชษฐพงษ์ จรรย์อนุรักษ														
13. รศ. ดร.เขวาลิต ลิ้มมณีจิตร	14. รศ. ดร.พรอมพงษ์ ปานดี														
15. รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตรารณ	16. อ.เจษฎา จันทวงษ์โส														
17. รศ. ดร.วิบูลย์ แซ่ตั้ง	18. ดร.สุริยพงศ์ นิลสังข์														
19. ผศ. ดร.ไชยา คำคำ	20. ดร.อิทธิฤทธิ์ โมหะหมัด														
21. ผศ. ดร.ชอแก้ว จตุรานนท์															
	☒ เป็นไปตามเกณฑ์ ☒ ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. กรณีที่หลักสูตรเป็นประเภทปริญญาตรีทางวิชาชีพ ขอให้ CV ของอาจารย์ในภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร <u>ระบุข้อมูลข้อ 4 ประสิทธิภาพการทำงาน/ประสิทธิภาพด้านปฏิบัติการเพิ่มเติมด้วย</u> เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ข้อ 10.2.2 "ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมีประสิทธิภาพด้านปฏิบัติการ ทั้งนี้ กรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่มีมาตรฐานวิชาชีพ และอาจารย์ผู้นั้นมีใบประกอบวิชาชีพ ให้ถือว่ามีประสิทธิภาพด้านปฏิบัติการแล้ว 2. ส่วนที่ 3 ข้อ 3.15 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หน้า 170) ขอให้ตรวจสอบดังนี้ - ผศ. ดร.สมบุญ ตรวจสอบปีสำเร็จการศึกษาศ.ตรี ให้ตรงกัน (หน้า 171, 280) - ผศ. ดร.อุษณีย์ ตรวจสอบชื่อสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาศ.เอก และตรวจสอบปีสำเร็จการศึกษาศ.ตรี ให้ตรงกัน (หน้า 171, 284) - ดร.ฐิตินันท์ ขอให้เพิ่มปีสำเร็จการศึกษาในประวัติการศึกษาทุกระดับให้ครบถ้วน (หน้า 171) 3. มีข้อสังเกตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 2 ท่าน ได้แก่ ผศ. พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล และ ดร.ไพบุลย์ ช่างทอง มีผลงานทางวิชาการเพียง 1 รายการในปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่เสนอเล่ม														

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล																													
KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																											
	หลักสูตรผ่านสภามจร. ผลงานดังกล่าวสามารถนับได้ แต่เมื่อหลักสูตรเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนแล้วในปีการศึกษา 2569 ณ สิ้นปีการศึกษาที่มีการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 ผลงานปี พ.ศ. 2564 จะไม่สามารถนับได้ ดังนั้น ขอให้อาจารย์ทำผลงานเพิ่มเติมเพื่อให้คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 4. ตรวจสอบผลงานประเภทการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ต้องระบุว่าการประชุมวิชาการนั้น ๆ ดำเนินการจัดโดยหน่วยงานใดให้ครบถ้วน กรณีที่มีผู้จัดงานมากกว่า 10 หน่วยงานขึ้นไปให้ระบุเฉพาะผู้จัดงานหลักอย่างน้อย 5 หน่วยงาน รวมทั้งแนบหน้าปกหนังสือรวมเล่มบทความทางวิชาการ (Proceedings) ประกอบแนบท้ายผลงานนั้น ๆ ได้แก่ ผศ.มงคล สีนะวัฒน์, ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข, ดร.ก้องเกียรติ ปุภรัตน์พงษ์ เป็นต้น																												
2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา																													
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ <u>อนุปริญาตร/ บัณฑิตศึกษา</u> พ.ศ. 2565 (หน้า 18)	<table> <tr> <td>จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร</td><td>149</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td>โครงสร้างหลักสูตร</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป</td><td>27</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td>ข. หมวดวิชาเฉพาะ</td><td>116</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td>- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์</td><td>21</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td>- วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์</td><td>30</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td>- วิชาบังคับทางวิศวกรรม</td><td>62</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td>- วิชาเลือก</td><td>3</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td>ค. หมวดวิชาเลือกเสรี</td><td>6</td><td>หน่วยกิต</td></tr> </table>	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	149	หน่วยกิต	โครงสร้างหลักสูตร			ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	27	หน่วยกิต	ข. หมวดวิชาเฉพาะ	116	หน่วยกิต	- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์	21	หน่วยกิต	- วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	30	หน่วยกิต	- วิชาบังคับทางวิศวกรรม	62	หน่วยกิต	- วิชาเลือก	3	หน่วยกิต	ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต	
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	149	หน่วยกิต																											
โครงสร้างหลักสูตร																													
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	27	หน่วยกิต																											
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	116	หน่วยกิต																											
- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์	21	หน่วยกิต																											
- วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	30	หน่วยกิต																											
- วิชาบังคับทางวิศวกรรม	62	หน่วยกิต																											
- วิชาเลือก	3	หน่วยกิต																											
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต																											
2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา (หน้า 21) a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	☒ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญาตร (4 ปี) ☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม ก.1 (1) กลุ่มการสื่อสารกับผู้อื่น 9 หน่วยกิต (หน้า 39-41) ขอให้ระบุให้เป็นไปตามที่ศิลปศาสตร์กำหนด โดยตัดรายละเอียดที่เป็นตารางและรูปภาพออกจากโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากเป็นเงื่อนไขภายในของสายวิชาภาษา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ขอให้ระบุแค่รหัส ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิตให้ครบถ้วน																												

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. ขอให้เพิ่มรายวิชารหัส GESxxxx ในกลุ่มวิชาเลือก หมวดวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งทางสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปได้ขอเปิดรหัสใหม่ผ่านการอนุมัติจากสภามจร.เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ eds.kmutt.ac.th > หลักสูตร > บริหารและจัดทำหลักสูตร > ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน 3. ทบทวนการกำหนดรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก LNGxxx ในแผนการศึกษา (หน้า 58) หลักสูตรกำหนดให้เรียน LNG324 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร ทั้งนี้ กรณีที่หลักสูตรมีรายวิชาบังคับในกลุ่มนี้แล้ว ให้ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (หน้า 42) เป็นวิชา LNG324 ได้ และตัดรายวิชาเลือกอื่นๆ ออกได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา แต่หากหลักสูตรไม่ได้บังคับให้เรียน LNG324 ในกลุ่มนี้เพียงวิชาเดียว ในแผนการศึกษาควรแก้ไขเป็น LNGxxx ในกลุ่มวิชาเลือกตามความสนใจ แทน	
b) เส้นทางการเรียนรู้	☒ มี จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ 1. ผู้ตรวจสอบงานเชื่อม (Welding Inspector) 2. วิศวกรการเชื่อมเพื่องานระบบราง (Rail System Welding Engineer) 3. วิศวกรการกัดกร่อน (Corrosion Engineer) 4. วิศวกรวางแผนและปรับปรุงการผลิต (Production Planner/Process Specialist) ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบชื่อ pathway ที่ 4 ให้ตรงกันทั้งฉบับ (หน้า 70, 245)	
ข้อ 2.3.3.2) การออกแบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ c) Curriculum Mapping	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) (หน้า 35) หลักสูตรควรให้นิยามความหมาย TQF 4 ด้านที่บ่งชี้เฉพาะในสาขาวิชาของตนเอง ไม่ควรระบุความหมายที่กว้างเกินไป เช่น ด้านความรู้ (Knowledge) ควรอธิบายว่าความรู้ในบริบทของสาขาวิชานั้นครอบคลุมเรื่องใด เช่น ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรม เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิศวกรรมพื้นฐาน รวมถึงความรู้เฉพาะทางในด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ระบบ การวิจัยดำเนินงาน รวมทั้งสามารถติดตามความรู้ใหม่และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เป็นต้น	
2.3) ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลโครงสร้าง	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้	

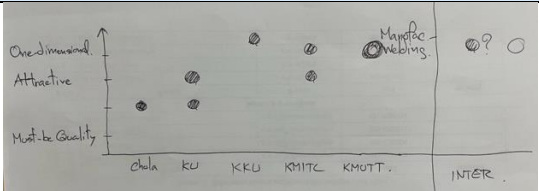
ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
แผนการศึกษา และรายวิชา ในเอกสาร Blueprint:	- ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ INC102, PRE211, PRE482, PRE414, PRE465, PRE488, PRE24100 - ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ EEE102, PRE42500, PRE42600, PRE42800 - ไม่พบรายวิชา PRE445 ใน Curriculum Mapping (หน้า 51, 98) แต่พบในโครงสร้างหลักสูตร ขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้อง - หมวด ค. หมวดวิชาเลือกเสรี อาจระบุให้ชัดเจน กรณีนักศึกษาแผนปกติ สามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ แต่สำหรับแผนสหกิจศึกษาให้เลือกเรียน PRE401 และ PRE402 (หน้า 51) - ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้บทวนประเภทของรายวิชาทั้งหมดทุกรายวิชา ให้สอดคล้องตามโครงสร้างหลักสูตร วิชาใดเป็นรายวิชาบังคับ และวิชาใดเป็นรายวิชาเลือกกระบู่ให้ตรงกัน - ตารางที่ ข.2.1 (หน้า 246) ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกับที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมด - ภาคผนวก ข (2.1) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รูปแบบรายวิชา ขอให้ย้ายรายวิชารูปแบบ OBEM (ที่มีรหัสตัวเลข 5 หลัก) ไปไว้ในภาคผนวก ข (2.3) ทั้งหมด - ภาคผนวก ข (2.3) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รายวิชารูปแบบ OBEM ไม่พบรายละเอียดรายวิชา OBEM ได้แก่ PRE22100, PRE32300, PRE38400, PRE38500, PRE42100 ขอให้เพิ่มเติมให้ครบถ้วน - ภาคผนวก ข (2.3.2) ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษของวิชา PRE42700 PRE42800 PRE42900 (หน้า 248) ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมด	
	4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร	
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร	☒ ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์แล้ว <u>แผนการรับนักศึกษา</u> จำนวน 80 คน/ปี	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	<u>อัตราค่าเล่าเรียน</u> ค่าบำรุงการศึกษา 14,500 บาท/ภาคการศึกษา ค่าลงทะเบียน 650 บาท/หน่วยกิต หมายเหตุ ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนหน่วยกิตคงเดิมตามประกาศอัตราของหลักสูตร ปีการศึกษา 2568 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - หัวข้อ 2.3.4.4 การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร ข้อ c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา แก้ไขเป็น 153,529 บาท ให้ตรงกับที่สำนักงานยุทธศาสตร์วิเคราะห์ให้ถูกต้อง (หน้า 104)	
5) เอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก	☒ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2567 (7 ต.ค. 67)	
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ทบทวนการระบุประเภทของรายวิชาทั้งหมดทุกรายวิชาให้เป็น “รายวิชาบังคับ” และวิชาใดเป็น “รายวิชาเลือก” ระบุให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร - PRE271 ทบทวนรายวิชาบังคับก่อน ที่ระบุเป็น MTH102 ขอให้กำหนดรหัสโมดูลย่อย MTH10201-MTH10203 ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร (หน้า 191)	
ภาคผนวก ข ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ขอให้หลักสูตรเปรียบเทียบรายวิชาทุกรายวิชาให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตร (ไม่เทียบเฉพาะรหัสวิชาของหลักสูตรตนเอง) ตามหมวดวิชาให้ถูกต้อง ในหมวดวิชาเฉพาะ ควรแยกเป็น 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 3) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 4) กลุ่มวิชาเลือก และในกรณีที่มีการย้ายหมวดหรือย้ายกลุ่มวิชาให้ลงรายละเอียดในคอลัมน์ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ให้ครบถ้วน	
ประเด็นอื่น ๆ นอกเหนือจากหัวข้อด้านบนที่อยากให้หลักสูตรทบทวนและปรับแก้	1. ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร แก้ไขคำว่า “กระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” (หน้า 4)	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร ข้อ 3.8) มาตรฐานสากลของกลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษา ขอให้ระบุกลุ่ม ISCED ของสาขาวิชาให้ครบถ้วน (หน้า 168)	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ขอให้ปรับส่วนนี้เป็นส่วนสุดท้ายหลังจากที่ปรับสาระสำคัญในเล่มแล้ว - โดยทบทวนประเด็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับก่อนให้ครบถ้วน พร้อมเหตุผลผลการปรับเปลี่ยน เช่น การหลักสูตรปรับ PLOs หรือ Sub-PLOs เพราะอะไร การปรับมาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด เป็นต้น - เพิ่มเติมข้อมูลอย่างย่อเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ในข้อ 1.1 ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ (สอดคล้องกับข้อ 2.1.2.3) - หน้า 12-13 ตัดรูปออกแล้วเขียนอธิบายเหตุผลของการปรับแผนการเรียนรู้แบบสั้นกระชับเข้าใจง่าย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้	คำแนะนำ: ตาราง 2.1 หลักสูตรอาจพิจารณาเพิ่มตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศและข้อมูลจากเอกสารถึงแนวโน้มและทิศทางการความต้องการได้	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.1.2 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ เพิ่มข้อมูล ข้อ 2.1.2.1 การวิเคราะห์ <i>Demand-Supply</i> (หน้า 18) เป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่สะท้อน “ความต้องการแรงงาน” เทียบกับ “กำลังผลิตบัณฑิต” เช่น ○ จำนวนความต้องการวิศวกรอุตสาหกรรมต่อปีในประเทศ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น รายงานจากภาคอุตสาหกรรม / สมาคมวิชาชีพ เช่น สมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ○ ประมาณจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับในแต่ละปีจากแพลตฟอร์มหางาน (JobDB, LinkedIn) ○ อัตราการแข่งขันของผู้เรียนที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ย้อนหลัง 3-5 ปี เป็นต้น ○ หากสามารถทำ skill mapping ได้ จะทำให้มีความสอดคล้องกับทักษะที่หลักสูตรสอนให้นักศึกษากับทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดผู้ใช้บัณฑิต (Demand ด้านทักษะที่ตลาดต้องการ สามารถดูข้อมูลการประกาศหางานในข้อ 1 จะระบุทักษะ/ตำแหน่งที่ต้องการ หรืออาจหาข้อมูลจาก Skill mapping KMUTL ○ เพิ่มข้อมูลของ มจร. ลงในตารางที่ 5 (หน้า 21) ผลการเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 กับหลักสูตรที่มีความใกล้เคียง ○ เพิ่มข้อมูลบทวิเคราะห์ใต้ตารางเปรียบเทียบ: ในประเด็นสมรรถนะ ความสามารถของนักศึกษาทั้งเชิงวิชาการ การพัฒนาผู้เรียน ของหลักสูตรแตกต่างหรือเหมือนกับคู่เทียบ และจากการวิเคราะห์คู่เทียบหลักสูตรปรับปรุงได้มีการปรับให้มีจุดเด่นหรือจุดเน้นที่แตกต่างที่คาดว่าจะสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรโดดเด่นด้าน “งานเชื่อม”, “การผลิตอัตโนมัติ (Production Automation)”, “เน้นปฏิบัติจริง” เป็นต้น ○ เพิ่มเติมหัวข้อ 2.1.2.3) ปัจจัยจากภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรต้องผลิตบัณฑิตที่มีความสอดคล้องกับทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ความเสี่ยงและผลกระทบจากภายนอก อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นโยบาย และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในบริบทโลก ที่นำมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการออกแบบหรือปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ คำแนะนำ: อาจปรับวิธีการนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบสรุปเป็นแผนภาพเพื่อความกระชับและเข้าใจง่าย	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
		
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ข้อ 2.1.3.1) หลักสูตรเป็นที่สนใจและรับนักศึกษาเกินเป้าหมาย มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หลักสูตรควรวิเคราะห์เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่มีปัญหาในการปรับตัวหรือมีพื้นฐานไม่พร้อมต่อการเรียนในหลักสูตร หลักสูตรมีแนวทางอย่างไรในการดูแลนักศึกษากลุ่มนี้ ซึ่งกระบวนการนี้เชื่อมโยงกับข้อ 2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพหัวข้อ (b) นักศึกษา กระบวนการเตรียมความพร้อมและการติดตามระหว่างระยะเวลาการศึกษา ○ ผลการดำเนินงานของหลักสูตรอาจเพิ่มข้อมูลการดำเนินงานทำของนักศึกษา หรือข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบัณฑิต เพื่อค้นหาจุดแข็งที่สามารถใช้เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตรวจพบจุดอ่อนหรืออุปสรรคที่ควรปรับปรุง ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้	
<u>2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ทบทวน Sub-PLO 4B: เรียนรู้ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดชีวิต ว่า หลักสูตรจะวัดและประเมินผลผู้เรียนได้เมื่อจบการศึกษาหรือไม่ ทั้งนี้ การกำหนด PLOs ต้องสอดคล้องกับหัวข้อ 2.3.3 แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	
<u>2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ปรับแก้ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) (หน้า 35) ให้สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร โดยหลักสูตรสามารถนำ ข้อมูลจากตารางที่ 2.7 และจัดกลุ่มเป็น Knowledge, Skill, Ethic, Character. แล้วใส่ข้อมูลลงในแต่ละข้อที่เป็นของหลักสูตรเอง รวมทั้งอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิศวกรรมบางมด	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE																
KMUTT Blueprint		ความคิดเห็นของกรรมการ		การดำเนินการของหลักสูตร												
student OF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF)																
ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้างและรายวิชา a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา		ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ปรับแก้ d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (หน้า 51) โดยขอให้เขียนแยกแต่ละรายวิชา [ตามรายละเอียดหัวข้อ d.1-d.7 ○ ปรับแก้ e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (หน้า 43) โดยขอให้เขียนแยกแต่ละรายวิชา ตามรายละเอียดหัวข้อ e.1 - e.6 ให้ครบถ้วน ○ ทบทวน หลักสูตรต้องมั่นใจว่า นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน Wil จะสามารถบรรลุ PLOs ได้เหมือนกับนักศึกษาที่ลงทะเบียน Wil ทั้งนี้ นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน Wil จะต้องเรียนรายวิชาใดแทนเพื่อให้สามารถบรรลุ LO ได้เหมือนกัน ข้อสังเกต: หลักสูตรปกติจะต้องเรียนรายวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ หลักสูตรมีการกำหนดการเลือกเรียนหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนของทุกแผนการศึกษาจะสามารถบรรลุ PLOs ได้เหมือนกัน ○ ตัดรูปภาพและตารางเกี่ยวกับข้อกำหนดของรายวิชา LNG (หน้า 38-40) ออก ○ ตัดข้อความ “ปกติ” “สหกิจศึกษา” ในแต่ละกลุ่มวิชาออก กรณีที่แต่ละกลุ่มไม่ต่างกัน <table><thead><tr><th></th><th>ปกติ</th><th>สหกิจศึกษา</th><th>หน่วยกิต</th></tr></thead><tbody><tr><td>- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์</td><td>21</td><td>21</td><td></td></tr><tr><td>INC 102 พื้นฐานการวัดและการควบคุมกระบวนการ (Fundamental of Instrumentation and Process Control)</td><td></td><td></td><td>3 (2-3-6)</td></tr></tbody></table> ○ ข้อ ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (หน้า 51) เพิ่มคำอธิบายการเลือกเรียนให้ชัดเจนระหว่างแผนการเรียนปกติและสหกิจศึกษา			ปกติ	สหกิจศึกษา	หน่วยกิต	- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์	21	21		INC 102 พื้นฐานการวัดและการควบคุมกระบวนการ (Fundamental of Instrumentation and Process Control)			3 (2-3-6)	
	ปกติ	สหกิจศึกษา	หน่วยกิต													
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์	21	21														
INC 102 พื้นฐานการวัดและการควบคุมกระบวนการ (Fundamental of Instrumentation and Process Control)			3 (2-3-6)													
2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตาม		คำแนะนำ: หลักสูตรควรแยกแนวทางการจัดการเรียนรู้และแนวทางการวัดและประเมินผลในแต่ละ Sub-PLO โดยเสนอแนวทางที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ○ เช่น ในการประเมิน PLO5 ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ประเมินโดยการเขียนรายงาน การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การสอบปากเปล่า ประเมินSubPLO5A ส่วน SubPLO5B														

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment)	และ SubPLO5C ไม่มีแนวทางและเกณฑ์การประเมิน เช่น กระตุ้นทีมให้เกิดความร่วมมือการปรับตัวให้เข้ากับทีม การบรรลุเป้าหมายของทีม (ประเมินอย่างไรตามที่ใช้รายงาน TABEE) ○ หากหลักสูตรมีการประเมินในผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่รายงานที่ใช้ตามแนวทาง TABEE ขอให้เพิ่มเติมในตารางให้ชัดเจน เช่น ที่หลักสูตรชี้แจงผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณวิเศษ) ในการประเมินจริยธรรมและอัตลักษณ์นักศึกษาชั้น ปี 1-4 โดยวัดผลด้วย 360 องศา	
2.3.3.2 b) SLOs/YLOs	คำแนะนำ: ○ หลักสูตรอาจอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ “วิธีการวัดและประเมินผล / เกณฑ์การวัดและประเมินผล” เกี่ยวกับเกณฑ์ TABEE ที่สอดคล้องกับการดำเนินการของหลักสูตร และหากผู้เรียนไม่ผ่าน Stage-LO/Year-LO ตามที่หลักสูตรกำหนดในแต่ละระดับชั้น หลักสูตรมีแนวทางหรือกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาอย่างไร ○ ทบทวนจุดควบคุมหรือจุดตรวจสอบนอกเหนือจากการวัดผลในรายวิชาของหลักสูตร เช่น การทวนสอบคุณภาพแบบทดสอบ เกณฑ์การประเมิน เป็นต้น	
2.3.3.2 c) PLOs–CLO Curriculum Mapping	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ทบทวน หน่วยการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนที่ PLO/Sub-PLO ไต ที่ระดับ (Level) ไต และผู้เรียนทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ขั้นต่ำที่ระดับใด และทบทวนความเหมาะสมของลำดับการจัดการเรียนรู้ (ก่อน-หลัง) ของผู้เรียน (ตามปีเทอม/ชั้นที่กำหนดไว้) การจัดลำดับการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่ ข้อสังเกต - PLO/Sub-PLO กำหนดที่ระดับต่างกัน ไม่ได้เป็นที่ระดับ M ทั้งหมด (มีทั้งระดับ I R M) - Sub-PLO 1A ต้องการแค่ระดับ I - Sub-PLO 1B ได้ระดับ R เมื่อ ปี 3 เทอม 1 โดย PRE 313 เพียง 1 วิชา - Sub-PLO 2A ได้ระดับ I เมื่อ เมื่อ ปี 3 เทอม 2 โดย PRE 394 เพียง 1 วิชา - Sub-PLO 2A ได้ระดับ R เมื่อ เมื่อ ปี 3 เทอม 2 โดย PRE 394 เพียง 1 วิชา - PRE 492 เพียงวิชาเดียว ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนในระดับ M	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	○ โดยภาพรวมเมื่อจบชั้นปี 4 PLO1 – PLO3 พัฒนาระดับ M และ PLO4 - PLO 5 พัฒนาระดับ R ซึ่งขึ้นกับหลักสูตรว่าจะพัฒนาถึงระดับใด หากหลักสูตรสามารถให้คำจำกัดความของ I/R/M ในแต่ละ SubPLO ได้จะทำให้เห็นภาพ I/R/M ชัดเจน เช่น PRE491 และ PRE 492 map ที่ระดับ I หรือ R ในแต่ละ PLO , PLO 492 พัฒนาเป็นระดับ R และ M แต่ CLO รายวิชาทั้งสองมี 6 ข้อที่มีความสามารถเท่ากัน (CLOเหมือนกัน) แต่กำหนดระดับไม่เท่ากัน เช่น PLO5 การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ระดับ I /R /M ความสามารถต่างกันอย่างไร นอกจากนี้ใน CLO ทั้งสองวิชายังไม่พบเรื่องการทำงานเป็นทีม รวมทั้ง PRE391/PRE392 (5B/5C) กรณีหลักสูตรมีหลายแผนการศึกษา หลักสูตรควรจัดทำ Curriculum Mapping แยกตามแต่ละแผนการศึกษาโดยเขียนแยกให้เห็นชัดเจน ○ ทบทวน ความสอดคล้องกับการกำหนด CLOs (ภาคผนวก ข) และการจัดการเรียนการสอนของหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดว่าช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ PLO/Sub-PLO ตามระดับ (Level) ที่กำหนดไว้หรือไม่ ข้อสังเกต: PRE42600 (หน้า227) กำหนด CLO ในระดับ “อธิบายได้” แต่กำหนดระดับการพัฒนาผู้เรียนที่ Sub-PLO1C ระดับ R ○ ไม่พบวิชา PRE445 ใน Curriculum Mapping ขอให้ดำเนินการ mapping ให้ครบถ้วน	
2.3.4.3 การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	ข้อ 2.3.4.3 การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องที่เป็นของระดับบัณฑิตศึกษาออก (หน้า 102)	
2.3.4.4. การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร	ข้อ 2.3.4.4. การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร เพิ่มเติมตารางตามแบบฟอร์มใน blueprint ต้องมี 2 ตาราง	
- 2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ - และตารางสรุปข้อ 2.3.5	คำแนะนำ: - ทบทวนและปรับแก้ไข “จุดควบคุม” ในหัวข้อต่างๆ ที่หลักสูตรกำหนดไว้ทั้งหมดอีกครั้ง เนื่องจากสิ่งที่หลักสูตรกำหนดเป็นจุดควบคุมนั้นมีลักษณะเป็นการบวนการ/การดำเนินงาน ไม่ใช่จุดควบคุม หลักสูตรสามารถศึกษาตัวอย่างกระบวนการในแต่ละข้อจาก blueprint และใช้ตารางสรุปในหน้า 42 ของ blueprint เป็นแนวทางในการกำหนดจุดควบคุม โดยดูกระบวนการและจุดควบคุมที่สอดคล้องกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเท่านั้น - ตัวอย่าง: กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เป้าหมายหลักคือลดปัญหาการตกออก - ลาออก ของนักศึกษา (กระบวนการนี้จะสอดคล้องกับการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่มี	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	นักศึกษาตกค้างจำนวนหนึ่งและเสนอให้หลักสูตรมีกระบวนการช่วยเหลือ จุดควบคุมคือจำนวนนักศึกษาตกออก ลาออก (ในเล่มของหลักสูตรจุดควบคุม คือส่วนหนึ่งของกระบวนการปฐมนิเทศน์) - อาจพบทวนระบุความชัดเจนระหว่างจุดควบคุม control point (กิจกรรมหรือกระบวนการที่หลักสูตรเฝ้าพินิจ monitor ให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผน) และจุดตรวจสอบ check point (จุดที่หลักสูตรสามารถย้อนกลับไปได้เพราะหว่าอาจเป็นสาเหตุปัจจัยในการทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน)	
1.3.5.2 การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหลักสูตร	○ ทบทวนเรื่องความเสี่ยงทั้ง 8 ข้อ ตามคำจำกัดความและตัวอย่าง ในหัวข้อ 2.3.5.2 [เหตุการณ์หรือปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผลให้การดำเนินงานของหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนไม่บรรลุ PLOs ○ เรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาน่าจะเขียนไว้ในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นอกจากมีความเพียงพอของห้องเรียน เครื่องมือ ครุภัณฑ์แล้วยังเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมใช้งาน ความปลอดภัย)	
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ	○ ตัดข้อมูลในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตร เช่น ข้อมูลผลิตผล ไม่สอดคล้องกัน จำนวนหน่วยกิตไม่ถูกต้อง รูปแบบการเขียน เป็นต้น	
ภาคผนวก (ข2.1) รายวิชา	- ทบทวนและตรวจสอบความเรียบร้อย เช่น - ทบทวนจำนวนผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLOs) ไม่ควรมากเกินไป เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมงเรียน (ไม่ควรเกิน 3 ข้อ เมื่อเทียบกับ 3 หน่วยกิต เมื่อเทียบกับ 15 ชั่วโมงเรียนต่อ 1 หน่วยกิต โดยประมาณ) ได้แก่ PRE 491/ PRE 492 - ทบทวนความสอดคล้องกับ Curriculum Mapping โดยดูว่า รายวิชานั้นมี Learning Outcome ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนที่ PLO/Sub-PLO ไດ ที่ระดับ (Level)ใด สอดคล้อง เหมาะสม แล้วหรือไม่ <u>ข้อสังเกต</u> - มีแค่รายวิชา PRE 492 วิชาเดียวที่มีการ mapping ระดับ M	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- วิชาPRE 423 วิชาชั้นปีที่ 4 CLO อยู่ระดับ “อธิบาย” และmapping PLO 1A ระดับ I เหมาะสมกับชั้นปีที่เรียนหรือไม่ - ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการเรียน CLOs ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด โดยอาจขึ้นต้นว่า “นักศึกษาสามารถ....” หรือ ขึ้นต้นด้วย Action Verbs อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น PRE231 (หน้า 200) มีเขียนทั้งสองแบบในข้อเดียว เป็นต้น - PRE 215 (หน้า 199) ปรับแก้ CLO ข้อ 3 เหมือนจะยังเขียนไม่จบประโยค - PRE 24100 (หน้า 201) ปรับแก้ CLO ข้อ 4: <u>นักศึกษาสามารถระบุและอธิบายวิธีการปรับปรุงสมบัติของโลหะด้วยความร้อนนักศึกษาสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการเตรียมและวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคในเชิงปริมาณและคุณภาพ</u> - CHM160 ขาดผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ - PRE331 ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นการอธิบายหลักการ อาจลองทบทวนว่าสามารถทำอะไรได้ตามหลักการ - PRE271 รายวิชาบังคับก่อน MTH102 ทบทวนเนื่องจากเปลี่ยนเป็นรายวิชา OBEM แล้ว - รายวิชาของหลักสูตรที่ปรับเป็น OBEM แล้วเอาออกจากภาคผนวก ข.2.1 ไปไว้ ภาคผนวก ข.2.3 และใน ข.2.3 ตรวจสอบให้ครบทุกรายวิชาที่ปรับเป็น OBEM - หลักสูตรอาจเพิ่มเติมคำอธิบายระดับ I/R/M ได้ตามบริบทของหลักสูตรว่าได้ในระดับใดเพื่อให้สอดคล้องกับ CLO เช่น ระดับ I ของหลักสูตรเป็นเรื่องการปฏิบัติขั้นพื้นฐานได้ ประยุกต์ได้ (PRE113/ PRE115) - ทบทวนความสอดคล้องของ CLO รายวิชากับ Curriculum mapping ตามที่ระบุในข้อ <u>2.3.3.2</u> c) PLOs–CLO Curriculum Mapping	
ภาคผนวก (ข.2.2) เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)	○ เส้นทางการเรียนรู้นี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้สนใจภายนอกหลักสูตร เมื่อเรียนจบจะได้รับการรับรองตามรูปแบบที่หลักสูตรกำหนดไว้ และนักศึกษาสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อมาศึกษาต่อจนครบตามหลักสูตรและรับปริญญาได้ (ส่วนนักศึกษาของหลักสูตรจะเรียนอยู่ในเส้นทางการเรียนรู้แล้ว ถือว่าได้รับการรับรองอัตโนมัติ) ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน 2 กลุ่มนี้ จะจัดเรียนแยกกันหรือพร้อมกัน ขึ้นกับหลักสูตรกำหนด	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	○ กรณีที่เป็นวิชาเลือก (นักศึกษาอาจไม่ได้รับรองอัตโนมัติ) หลักสูตรมีแนวทางอย่างไรในการประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษารับทราบเพื่อ ช่วยให้นักศึกษาสามารถวางแผนเส้นทางการเรียนของตนเองให้เกิดคุณค่าเพิ่มหรือมีทักษะด้านอื่นเพิ่มด้วย (กรณีของหลักสูตร โครงสร้างวิชาเลือก 3 หน่วยกิต แต่วิชาใน Learning pathway 6 หน่วยกิต) คำแนะนำ: ○ หลักสูตรอาจจะบุกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนในแต่ละ Learning Pathway ที่อาจแตกต่างกันตามความต้องการ ดังเช่น: - กลุ่ม Workforce ที่ต้องการ Upskill/Reskill หลักสูตรสามารถระบุกลุ่มสาระวิชาโดยไม่ต้องระบุภาคการศึกษาที่จัดสำหรับนักศึกษาภาคปกติเป็นหลัก และไม่มีข้อจำกัดในวิชา Prerequisite แต่ระบุพื้นฐานผู้สมัครเข้าเรียน - กลุ่มนักศึกษาภาคปกติในหลักสูตรที่หากผ่านการเรียนรู้ครบตาม learning pathway จะมีสมรรถนะในระดับที่สามารถทำงาน (specific job) ที่เป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องรอถึงจบการศึกษา เช่น Draftman - กลุ่มนักศึกษาภาคปกติในหลักสูตรที่หากผ่านการเรียนรู้ครบตาม learning pathway เมื่อจบการศึกษา จะมีความพร้อมไปทำงานด้วยสมรรถนะดังกล่าวในตำแหน่งงาน (job position) โดยรูปแบบการรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้และการเก็บสะสมหน่วยกิตสามารถระบุและจัดการตามความเหมาะสมภายในหลักสูตร ○ ข้อสังเกตในเส้นทางการเรียนรู้ มีการกำหนดวิชาบังคับก่อน PRE161/PRE271 ซึ่งเป็นวิชาปกติ ขอให้ทบทวนว่า วิชานี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของ เส้นทางการเรียนรู้นั้นหรือไม่ และถ้าต้องเป็นวิชาในเส้นทางการเรียนรู้เสนอแนะให้จัดทำเป็นรายวิชารูปแบบ OBEM หรือหากเป็น non-degree จะมีการบริหารจัดการอย่างไรหาก โดยอธิบายไว้ในคำอธิบายหรือสมรรถนะก่อนเข้าศึกษาในแต่ละเส้นทางการเรียนรู้ ○ ข้อสังเกต ในแผนภาพรายวิชาในเส้นทางการเรียนรู้มีการระบุชั้นปี ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษา (degree) ถ้าจะเปิดเส้นทางการเรียนรู้นี้สำหรับบุคคลภายนอก จะมีการจัดการเรียนการสอนอย่างไร	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE														
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร												
	- วิชา pre 381 ที่แตกเป็นโมดูลแล้ว ขอให้ใช้รหัสวิชาแบบ OBEM และระบุในแผนภาพ learning pathway ให้ครบถ้วน - ตรวจสอบชื่อ เส้นทางการเรียนรู้ให้ตรงกันทั้งเอกสาร													
ภาคผนวก (ข2.3) รายวิชา รูปแบบ OBEM	- ไม่พบวิชา PRE 22100/ PRE 32300/ PRE 38400 /PRE38500/ PRE42100 ในภาคผนวก ข 2.3 ขอให้เพิ่มรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน - รายวิชารูปแบบ OBEM ขอให้นำมาเขียนไว้ที่ ภาคผนวก ข2.3 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รายวิชา รูปแบบ OBEM พร้อมใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ เช่น PRE22100 PRE32300 PRE42100 เป็นต้น - พบรายวิชารูปแบบ OBEM ที่มี Learning Outcome มากกว่า 1 ข้อ ได้แก่ PRE 14200/ PRE 24100/ PRE 42600/ PRE 43000/ PRE 48700/ PRE 42700/ PRE 42800/ PRE 42900 รายวิชารูปแบบ OBEM ควรมี 1 Ultimate Learning Outcome และอยู่ในระดับประยุกต์ใช้ได้ (Apply) ขึ้นไป เสนอแนะให้ทบทวนปรับผลลัพธ์การเรียนรู้โดยเลือกใช้ action verb ระดับสูงสุด เพียง 1 ข้อ (หลักสูตรได้เขียนไว้ในหัวข้อ a) เมื่อจบจากรายวิชา OBEM นี้ผู้เรียนจะสามารถทำอะไรได้) - ขอให้ทบทวนการกำหนด Rubric ทั้ง 5 ระดับ ควรแสดงให้เห็นถึงลำดับของการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับ Learning Outcome <u>ตัวอย่าง</u> PRE 38103 Learning Outcome “นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื่อหาคำตอบของ โปรแกรมคณิตศาสตร์ในงานการวิจัยดำเนินการเพื่อตัดสินใจปัญหาประเภทต่างๆ ได้ดี” 21. เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Rubric) สำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM <table><tr><th>ระดับ (Level)</th><th>คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)</th></tr><tr><td>Level 1</td><td>สามารถอธิบายหลักการทั่วไปของโปรแกรมคณิตศาสตร์</td></tr><tr><td>Level 2</td><td>สามารถตอบปัญหาพื้นฐานด้านการวิจัยดำเนินงานด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ</td></tr><tr><td>Level 3*</td><td>สามารถหาคำตอบปัญหาและประยุกต์ใช้การวิจัยดำเนินงานระดับพื้นฐานได้ถูกต้อง</td></tr><tr><td>Level 4</td><td>สามารถหาคำตอบปัญหาและประยุกต์ใช้การวิจัยดำเนินงานระดับทั่วไปได้อย่างถูกต้อง</td></tr><tr><td>Level 5</td><td>สามารถหาคำตอบปัญหาและประยุกต์ใช้การวิจัยดำเนินงานที่ยากกว่าระดับทั่วไปได้อย่างถูกต้อง</td></tr></table>	ระดับ (Level)	คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)	Level 1	สามารถอธิบายหลักการทั่วไปของโปรแกรมคณิตศาสตร์	Level 2	สามารถตอบปัญหาพื้นฐานด้านการวิจัยดำเนินงานด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ	Level 3*	สามารถหาคำตอบปัญหาและประยุกต์ใช้การวิจัยดำเนินงานระดับพื้นฐานได้ถูกต้อง	Level 4	สามารถหาคำตอบปัญหาและประยุกต์ใช้การวิจัยดำเนินงานระดับทั่วไปได้อย่างถูกต้อง	Level 5	สามารถหาคำตอบปัญหาและประยุกต์ใช้การวิจัยดำเนินงานที่ยากกว่าระดับทั่วไปได้อย่างถูกต้อง	
ระดับ (Level)	คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)													
Level 1	สามารถอธิบายหลักการทั่วไปของโปรแกรมคณิตศาสตร์													
Level 2	สามารถตอบปัญหาพื้นฐานด้านการวิจัยดำเนินงานด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ													
Level 3*	สามารถหาคำตอบปัญหาและประยุกต์ใช้การวิจัยดำเนินงานระดับพื้นฐานได้ถูกต้อง													
Level 4	สามารถหาคำตอบปัญหาและประยุกต์ใช้การวิจัยดำเนินงานระดับทั่วไปได้อย่างถูกต้อง													
Level 5	สามารถหาคำตอบปัญหาและประยุกต์ใช้การวิจัยดำเนินงานที่ยากกว่าระดับทั่วไปได้อย่างถูกต้อง													

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	จากตัวอย่าง หลักสูตรอาจจะขยายคำว่า ได้ดี ให้ชัดเจนและสามารถวัดประเมินผลได้อย่างไร ในส่วนของ rubric ขยายความ level 3-5 ให้ชัดเจน PRE24100 ขอให้ทบทุนรายวิชา OBEM อื่นๆ เช่น PRE 38101 PRE 38102, PRE24100 เป็นต้น ○ แก้ไขการลำดับเลขในเอกสาร ภาคผนวก 2.3 ให้ถูกต้องทั้งหมด ○ รายวิชารูปแบบ OBEM ขอให้นำมาเขียนไว้ที่ ภาคผนวก ข2.3 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รายวิชา รูปแบบ OBEM พร้อมใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ เช่น PRE22100 PRE32300 PRE42100 เป็นต้น ○ ทบทวนการออกแบบรายวิชา OBEM ทุกส่วนให้สอดคล้องกันทั้งหมดอีกครั้ง ○ การกำหนดสมรรถนะ K/S/E/C ขอให้ทบทุนให้สอดคล้องกับหัวข้อไม่จำเป็นต้องมีสมรรถนะครบทั้ง 4 ด้าน แต่อย่างน้อยต้องมีด้าน K และ S (ดูตัวอย่างรายละเอียดด้าน K/S/E/C แต่ละด้านในผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้านของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 65) แต่หากมีด้าน C ขอให้ระบุตามความเป็นจริงเมื่อผู้เรียนเรียนจบรายวิชานี้ ตัวอย่างเช่น รายวิชา PRE 14200 จำนวน 2(2-0-4) หน่วยกิต ● ทบทวน KSEC และคำอธิบายรายวิชา ที่หลักสูตรกำหนดไว้ ต้องสามารถพัฒนาให้เกิดได้จริง เช่น C-Characters: เป็นผู้มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มีทัศนคติใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างเหมาะสม Teamwork และ “สามารถประยุกต์ใช้ความรู้” อาจตรงกับทักษะ (S-Skills) มากกว่า	
ประเด็นอื่นๆ:	ประเด็นอื่นๆ: ○ เพิ่มตาราง ข้อ 2.3.4.4 “จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร (สำหรับการพิจารณาของมหาวิทยาลัย) ตามตัวอย่างในแบบฟอร์ม” KMUTT Blueprint Ver.3 ○ ข้อ 2.3.4 ตรวจสอบข้อมูลที่น่าเสนอให้สอดคล้องกับสิ่งที่หลักสูตรดำเนินการจริง ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องขอให้ตัดออก เช่น	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ข้อ 4 (หน้า 102) “...สำนักหอสมุดยังจัดอบรมเป็นระยะ ๆ ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์ในการจัดการเอกสารอ้างอิงเพื่อความสะดวกในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระอีกด้วย” - ข้อ 6 “ทุนเพชรพระจอมเกล้า” ○ ทบทวนและปรับแก้ ภาควิชา ค. ในส่วนภาระงานของหลักสูตรนี้ ทั้งนี้บางรายวิชาใส่หน่วยกิตไม่ตรงกับโครงสร้างหลักสูตร เช่น PRE 32300 ปรับเป็น 2 หน่วยกิตแล้ว เป็นต้น	